SKILL LAB UNIT 3 WEEK 6 – SPINE EXAMINATION GUIDE

مختبر المهارات – الوحدة 3 الأسبوع 6 – دليل فحص العمود الفقري

Student guide (team WMC4) – Al-Ameed College of Medicine

دليل الطلبة (فريق WMC4) – كلية الطب جامعة العميد

1. TOOLS AND HISTORY | الأدوات والقصة المرضية

Tools needed in the musculoskeletal skill lab | الأدوات اللازمة في مختبر المهارات للجهاز العضلي الهيكلي

- **Reflex hammer, pinprick, tape measure, thermometer, oximeter and gloves**; the kit also includes a **stethoscope, face masks, tongue depressors and a pen torch**.

  مطرقة المنعكسات والدبوس العصبي وشريط القياس والمحرار ومقياس الأكسجة والقفازات؛ وتتضمن الحقيبة أيضاً **سماعة ولثام وخافضات لسان ومصباح قلمي**.

History steps | خطوات أخذ القصة

Step الخطوة	What to do ما يُفعل
Greet and introduce السلام والتعريف	Stand on the **right side** of the patient, greet and **introduce yourself** قف على **يمين** المريض وسلّم و**عرّف بنفسك**
Permission الاستئذان	**Ask permission** before asking questions **استأذن** قبل طرح الأسئلة
Data المعطيات	**Name, age, residence (rural or urban), occupation, marital status, blood group** **الاسم والعمر والسكن (ريف أو مدينة) والمهنة والحالة الزوجية وفصيلة الدم**
Chief complaint الشكوى الرئيسية	The **reason for coming**, the problem and **how long** it has been present **سبب المجيء** والمشكلة و**منذ متى**
Past medical and surgical السوابق المرضية والجراحية	**Hypertension, diabetes, joint diseases, cancer, rheumatoid arthritis**; **trauma or accident**; **previous operations** **ارتفاع الضغط والسكري وأمراض المفاصل والسرطان والتهاب المفاصل الرثواني**؛ **والرض أو الحادث**؛ **والعمليات السابقة**
Drug history القصة الدوائية	**Prescribed and non-prescribed drugs**, general medications, **drug allergy**, and **steroids** **الأدوية بوصفة وبدونها** والأدوية العامة و**أرجية الأدوية** و**الستيرونيدات**
Family history القصة العائلية	**Chronic diseases** in the family **الأمراض المزمنة** في العائلة
Social history القصة الاجتماعية	**Smoking** (also relatives who smoke) and **alcohol** (ask permission first) **التدخين** (وتدخين المقربين) و**الكحول** (بعد الاستئذان)
End الختام	**Thank the patient** and wish good health **اشكر المريض** وتمنَّ له العافية

Case in the guide: a patient with a **herniated disc**.

الحالة في الدليل: مريض مصاب بـ**انفتاق قرص**.

SOCRATES | SOCRATES

Letter الحرف	Question السؤال
Site الموضع	Where is the pain? The patient **points**; one leg or both? أين الألم؟ **يشير** المريض؛ ساق واحدة أم كلتاهما؟
Onset البدء	**Sudden or gradual**? **فجأة أم تدريجياً؟**
Character الطبيعة	**Sharp, mild, tingling, numbness** **حاد أو خفيف أو وخز أو خدر**

Letter الحرف	Question السؤال
Radiation **الانتشار**	Does it spread elsewhere? هل ينتشر إلى مكان آخر؟
Associated symptoms **الأعراض المرافقة**	**Local:** weakness, gait change, difficulty in micturition, numbness, tingling, redness, sexual dysfunction. **Systemic:** malaise, weight loss, fatigue, fever; also **loss of control of urine and stool** **موضعية:** ضعف وتغير المشية وصعوبة التبول وخدر ووخز واحمرار وخلل جنسي. **جهازية:** توعك ونقص وزن وتعب وحمى؛ و**فقدان السيطرة على البول والبراز** أيضاً
Timing **التوقيت**	**Duration and course**; continuous or intermittent; how often; stable or changing **المدة والسير**؛ مستمر أم متقطع؛ كم مرة؛ ثابت أم متغير
Exacerbating / relieving **المفاقمة / المخففة**	What increases or decreases the pain? ما الذي يزيد الألم أو يخففه؟
Severity **الشدة**	Rate the pain **out of 10** قيّم الألم **من 10**

2. EXAMINATION: GAIT, LOOK, FEEL, MOVE | الفحص: المشية والنظر والجس والحركة

Preparation | التحضير

- **Six steps: greet** the patient, **sanitize your hands**, **stand on the right side**, **introduce yourself**, **ask permission** and **expose** the patient. Then perform the **general examination** (**general look and vital signs**).
  ست خطوات: سلّم على المريض و**عقّم يديك** و**قف على اليمين** و**عرّف بنفسك** و**استأذن** و**اكشف** المريض. ثم أجرِ **الفحص العام** (**المظهر العام والعلامات الحيوية**).

Steps of the spine examination: 1. Gait, 2. Look, 3. Feel, 4. Move.

خطوات فحص العمود الفقري: المشية ثم النظر ثم الجس ثم الحركة.

Gait and look | المشية والنظر

- **Gait:** ask the patient to **walk a few steps in front of you**; note the **gait, muscles, balance, pain and limitation of movement**.
  المشية: اطلب من المريض **المشي بضع خطوات أمامك**؛ ولاحظ **المشية والعضلات والتوازن والألم وتحدد الحركة**.
- **Look:** inspect the area of injury or pain **from behind, the front and both sides** for **deformity, rib hump, abnormal curvature, lipoma and hairy patch** (a lipoma or hairy patch may overlie a congenital abnormality such as **spina bifida**).
  النظر: عاين منطقة الإصابة أو الألم **من الخلف والأمام والجانبين** بحثاً عن **تشوه وحدبة ضلعية وانحناء شاذ وورم شحمي ورقعة شعر** (فقد يغطي الورم الشحمي أو رقعة الشعر شذوذاً خلقياً كـ**السنسنة المشقوقة**).

Deviation الانحراف	Term المصطلح
Forward **للأمام**	**Lordosis** **القعس**
Backward **للخلف**	**Kyphosis** **الحدب**
To one side **لأحد الجانبين**	**Scoliosis** **الجنف**

Feel and move | الجس والحركة

- **Feel:** start with the **lumbar region**; use **four fingers close together** and palpate **vertebra by vertebra**, **watching the patient's face** and asking about pain; then palpate the **spine soft tissues** on each side separately; finally make a **fist** and **percuss lightly** down the spine (either with the ulnar border of the fist directly or over the other hand placed on the spot); **warn the patient before this last step**.
  الجس: ابدأ من **المنطقة القطنية**؛ واستعمل **أربعة أصابع ملتصقة** و**اجس فقرة فقرة** مع **مراقبة وجه المريض** والسؤال عن الألم؛ ثم اجس **الأنسجة الرخوة جانب العمود** في كل جهة على حدة؛ وأخيراً اصنع **قبضة** و**اقرع برفق** على طول العمود (إما بالحافة الزندية للقبضة مباشرة أو فوق اليد الأخرى الموضوعة على الموضع)؛ و**أنذر المريض قبل هذه الخطوة الأخيرة**.
- **Move: flexion, extension, lateral flexion and rotation** with the patient **standing**; the examiner demonstrates the movements as an example.
  الحركة: الثني والبسط والانحناء الجانبي والدوران والمريض **واقف**؛ ويُري الفاحص الحركات مثالاً.

3. SPECIFIC TEST FOR THE SCIATIC NERVE | الاختبار النوعي للعصب الوركي

Sciatic nerve test | اختبار العصب الوركي

- The patient lies **supine** and the test is **passive**: **raise the patient's leg to less than 60°**, then **dorsiflex the foot**.
  يستلقي المريض **على ظهره** والاختبار **منفعل**: **ارفع ساق المريض بزاوية أقل من 60°** ثم **ابسط القدم نحو الظهر**.
- At the same time **flex the hip to 90° and the knee**, and **press with a finger at the middle of the popliteal fossa** with the other hand; if the nerve is involved the patient feels **pain or an electric-like sensation**.
  وفي الوقت نفسه **اثنِ الورك 90° والركبة** و**اضغط بإصبع على منتصف الحفرة المأبضية** باليد الأخرى؛ وإن كان العصب مصاباً أحس المريض بـ**ألم أو إحساس شبيه بالصدمة الكهربائية**.

4. LOWER LIMB NEUROLOGICAL EXAMINATION | الفحص العصبي للطرف السفلي

Tone | التوتر العضلي

- **Knee:** with the patient supine, one hand **above** and one **below** the knee, **shake it right and left quickly**; then place both hands **under the knee**, **lift it slightly and let it fall**; test both knees.
  الركبة: والمريض مستلقٍ ضع يداً **فوق** الركبة وأخرى **تحتها** و**حركها يميناً ويساراً بسرعة**؛ ثم ضع اليدين **تحت الركبة** و**ارفعها قليلاً ودعها تسقط**؛ واختبر الركبتين.
- **Ankle clonus:** lift the leg holding the lower leg, move the foot **quickly in flexion and extension** about twice, then **dorsiflex and hold for a few seconds** and relax: if the foot **keeps beating** the test is **positive**; if it drops back normally it is **negative**.
  رمع الكاحل: ارفع الساق بإمساك أسفلها وحرك القدم **بسرعة بالثني والبسط** نحو مرتين ثم **ابسط القدم نحو الظهر** و**أبقها عدة ثوانٍ** ثم أرخِ: فإن **استمرت القدم بالنبض** فالاختبار **إيجابي**؛ وإن سقطت طبيعياً فهو **سلبي**.

Power: ten movements | القوة: عشر حركات

Movement الحركة	How الكيفية
Hip flexion **ثني الورك**	Hand **above the thigh**; patient raises the leg, do not let me push it down اليد **فوق الفخذ**؛ يرفع المريض ساقه ولا يدعني أنزلها
Hip extension **بسط الورك**	Hand **under the thigh**; patient pushes the leg down, do not let me lift it اليد **تحت الفخذ**؛ يدفع المريض ساقه للأسفل ولا يدعني أرفعها
Hip abduction **تبعيد الورك**	Patient moves the leg **outward** against resistance يحرك المريض ساقه **للخارج** ضد المقاومة
Hip adduction **تقريب الورك**	Patient moves the leg **inward** against resistance يحرك المريض ساقه **للداخل** ضد المقاومة
Knee flexion **ثني الركبة**	Hand **under the leg**; patient pulls the leg back, do not let me straighten it اليد **تحت الساق**؛ يسحب المريض ساقه للخلف ولا يدعني أبسطها
Knee extension **بسط الركبة**	Hand **above the leg**; patient straightens it, do not let me push it down اليد **فوق الساق**؛ يبسطها المريض ولا يدعني أنزلها
Dorsiflexion / plantar flexion **البسط الظهري / الثني الأخمصي**	Pull the foot up / push the foot down against resistance سحب القدم للأعلى / دفعها للأسفل ضد المقاومة
Ankle inversion / eversion **قلب الكاحل للداخل / للخارج**	Move the foot **inward / outward** against resistance حرك القدم **للداخل / للخارج** ضد المقاومة

Reflexes | المنعكسات

- **Using the hammer:** hold it at the **far end**, move it **from the wrist only**, and keep it **perpendicular** so the strike is **horizontal** at the required spot.
  استعمال المطرقة: أمسكها من **الطرف البعيد** وحركها **من المعصم فقط** وأبقها **عمودية** ليكون الضرب **أفقياً** على الموضع المطلوب.

Reflex المنعكس	Technique التقنية
Knee (L3–L4) **الركبة (L3–L4)**	Strike the **patellar tendon** between the patella and the tibia اضرب **الوتر الرضفي** بين الرضفة والظنبوب
Ankle (S1) **الكاحل (S1)**	**Dorsiflex** the foot holding under the toes, then strike the **Achilles tendon** **ابسط القدم نحو الظهر** بإمساكها تحت الأصابع ثم اضرب **وتر أخيل**
Plantar (S1–S2) **الأخمصي (S1–S2)**	Stroke the sole with a **key or the end of the hammer (blunt, not sharp)**. **Normal:** toes flex inward. **Abnormal: extension of the big toe with spreading (abduction) of the other toes** اخدش الأخمص بـ**مفتاح أو نهاية المطرقة (كليلة لا حادة)**. **الطبيعي:** تنثني الأصابع للداخل. **الشاذ: بسط الإبهام مع تباعد الأصابع الأخرى**

Sensation and the end of the examination | الحس ونهاية الفحص

- **Light touch and pinprick:** ask the patient to **close the eyes**, **demonstrate on the sternum** with cotton or the pin, then test the target area **according to the dermatomes**.
  اللمس الخفيف ووخز الدبوس: اطلب من المريض **إغماض عينيه** و**أره على القص** بالقطن أو الدبوس ثم اختبر المنطقة المستهدفة **بحسب الجلدات**.
- **At the end:** thank the patient, wish the patient well and **sanitize your hands**.
  في النهاية: اشكر المريض وتمنَّ له السلامة و**عقّم يديك**.